

Banco de Dados

Modelagem de Dados

Prof. Dr. André Teixeira De Frades

Etapas do Projeto de Banco de Dados

MODELO DE DADOS

1. Levantamento de Requisitos

2. Projeto Conceitual

3. Projeto Lógico

4. Projeto Físico

Introdução

Arquitetura de “três esquemas” fornece uma visão abstraída dos dados armazenados no nível físico - Nível Conceitual

- O modelo conceitual fornece uma representação mais simples dos dados, garantindo o tratamento eficiente das informações.
- **Esta representação é chamada de Modelo de Dados.**

Modelo de Dados

Definição Formal

- “É um conjunto de conceitos que são utilizados para descrever a estrutura de um banco de dados escondendo detalhes da forma como é feito o armazenamento de dados” (ELMASRI; NAVATHE, 2005).

Categorias dos Modelos de Dados

Modelo de Dados Conceitual – Características:

- Representação de um banco de dados utilizando conceitos mais flexíveis
- Linguagem mais próxima ao do usuário final
- Sem regras rígidas de implementação
- Independente de tecnologia
- A primeira proposta de representação do mundo real
- Início do trabalho de definição da estrutura da base de dados
- O objetivo principal é propor uma estrutura de banco de dados que represente da melhor forma o mundo real

Categorias dos Modelos de Dados

Modelo de Dados Conceitual

- Modelos da categoria
 - **Modelo de Entidade e Relacionamento (E-R)**
 - Modelo Orientado à Objeto (OO)

Categorias dos Modelos de Dados

Modelo de Dados Representacional

- Características
 - Também conhecido como modelo de dados Lógico ou de implementação
 - Representa uma estrutura de banco de dados que será implementado no SGBD
 - Possui conceitos mais rígidos e regras de implementação no SGBD
 - Possui uma linguagem mais afastada do usuário final
 - Ainda assim é um modelo de provê um bom nível de abstração

Categorias dos Modelos de Dados

Modelo de Dados Representacional

- Modelos da categoria
 - **Relacional**
 - Rede
 - Hierárquico

Tabela de Alunos

Matrícula	Nome	Endereço	Cidade	Estado
1010	Augusto	Rua A	Aracaju	SE
2020	José	Rua D	Aracaju	SE
3030	João	Rua E	Propriá	SE

Modelo E-R

Conceitos Básicos

- Definido por Peter Chen em 1976
- Utilizado para identificar:
 - **Tipos de dados a serem armazenados**
 - **Associações entre os dados**
 - **Características dos dados e das associações**
- O Modelo E-R descreve os dados através dos conceitos: Entidade, Atributos, Relacionamentos (Cardinalidade, Obrigatoriedade)



Modelo E-R

Baseia-se no princípio que o mundo real deve ser representando por dois conjuntos básicos: **Entidade e Relacionamento**

- **Entidade**

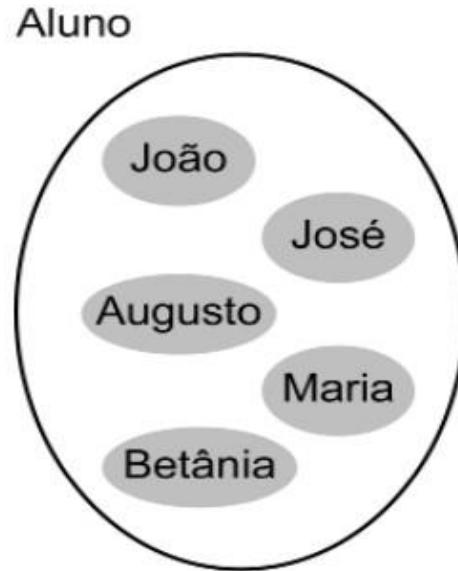
- É o objeto básico do Modelo E-R e representa “algo” do mundo real” (ELMASRI; NAVATHE, 2005)
- Pode ser um objeto de existência física: Carro, Pessoa ou Funcionário
- Também pode ser um objeto de existência conceitual: Um curso de graduação
- Pode ser um evento do mundo real: Uma venda

Modelo E-R - Entidades

- **Exemplo 01:** “Cada aluno está vinculado a apenas um curso, sendo que cada aluno possui um número de matrícula único, nome, data de nascimento, créditos cursados e média geral”
 - Identificamos a entidade Aluno
- **Exemplo 02:** “Os cursos de graduação são coordenados por apenas um professor e possui um código único, nome e total de créditos necessários para que um aluno possa concluir o curso”
 - Identificamos as entidades Curso e Professor

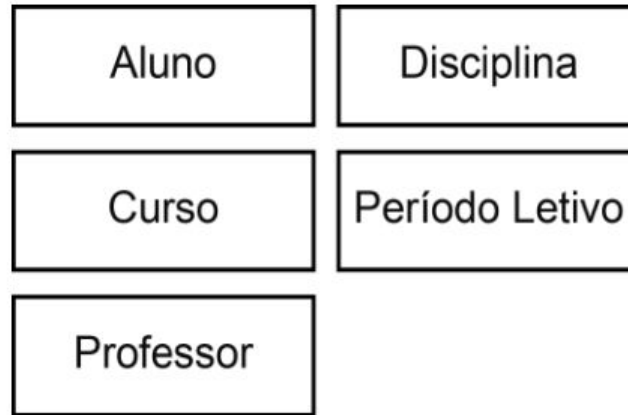
Modelo E-R - Entidades

- **Instância de entidade:** Representa cada ocorrência da entidade
- Exemplos da instâncias da entidade Aluno



Modelo E-R - Entidades

No modelo E-R as entidades são representadas através de retângulos



Modelo E-R - Entidades

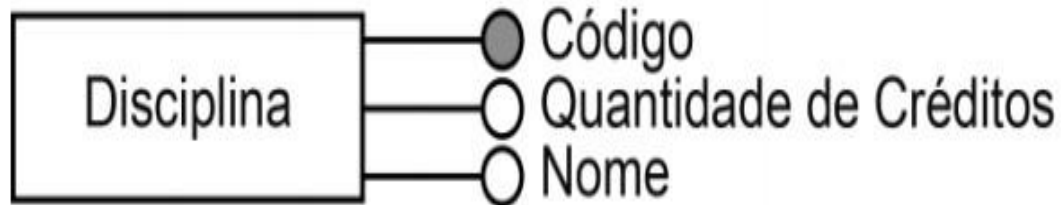
■ Atributos

- Após identificação das entidades é preciso localizar os atributos que as formam
- “Atributos são características vinculadas a uma determinada entidade” (MEDEIROS, 2007)
- **Exemplo:** “Cada disciplina da universidade possui um código único, nome e uma quantidade de créditos”
- É possível identificar os atributos Código da disciplina, nome e quantidade de créditos.

Modelo E-R - Entidades

■ Atributo chave

- Dentre os atributos elencados é importante identificar um atributo chave que consegue identificar uma determinada instância de entidade
- **Exemplo:** Entidade Aluno, atributo chave matrícula
- Os atributos chaves são representados por um círculo preenchido



Modelo E-R - Relacionamentos

Relacionamentos

- Representam as associações entre as instâncias de entidades diferentes
- Conforme estudo de caso, podemos observar situações de referências entre as entidades.
- Exemplo: “Cada aluno está vinculado a apenas um curso”
- Associação entre a entidade Aluno com a entidade Curso.



Modelo E-R - Relacionamentos

■ Cardinalidade ou Multiplicidade

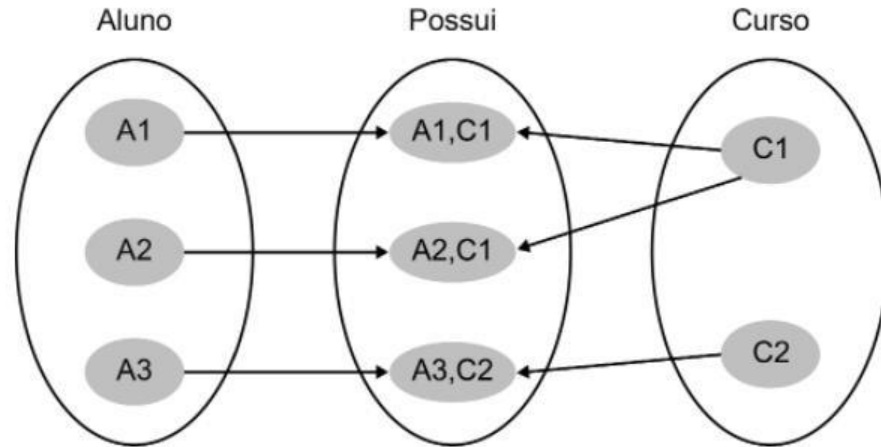
- Define a quantidade de elementos de uma entidade que se relaciona com uma quantidade de elementos de outra entidade.
- Quando identificamos o relacionamento é necessário definir as quantidades de associações entre as instâncias de entidade.



Cardinalidade de 1:N ou N:1

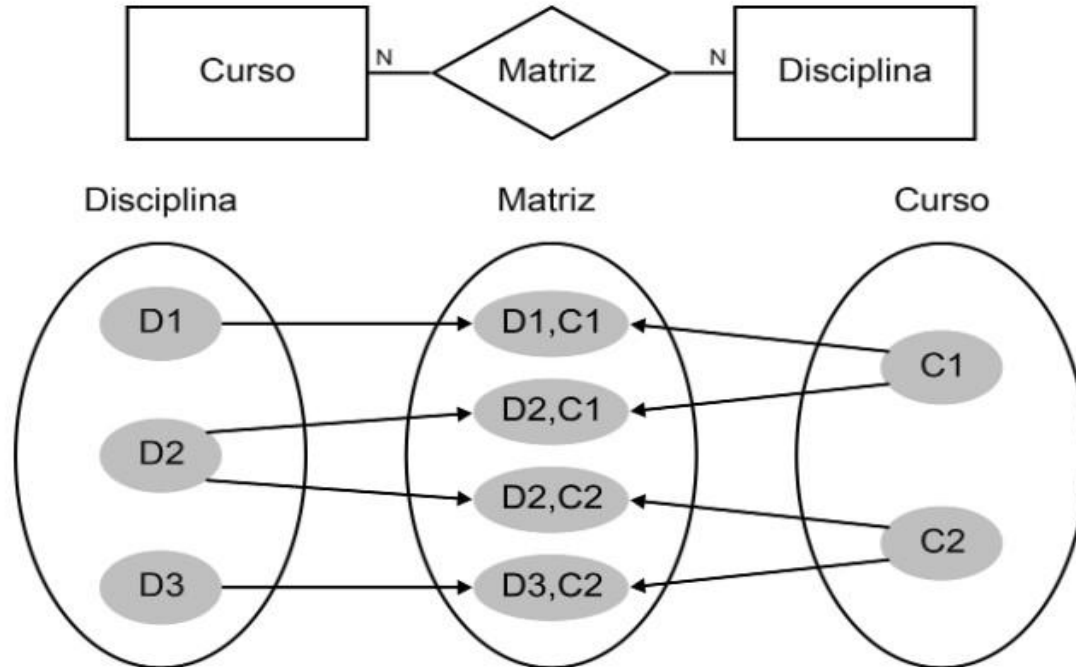
Modelo E-R - Relacionamentos

- **Cardinalidade ou Multiplicidade**
 - Diagrama de Ocorrência



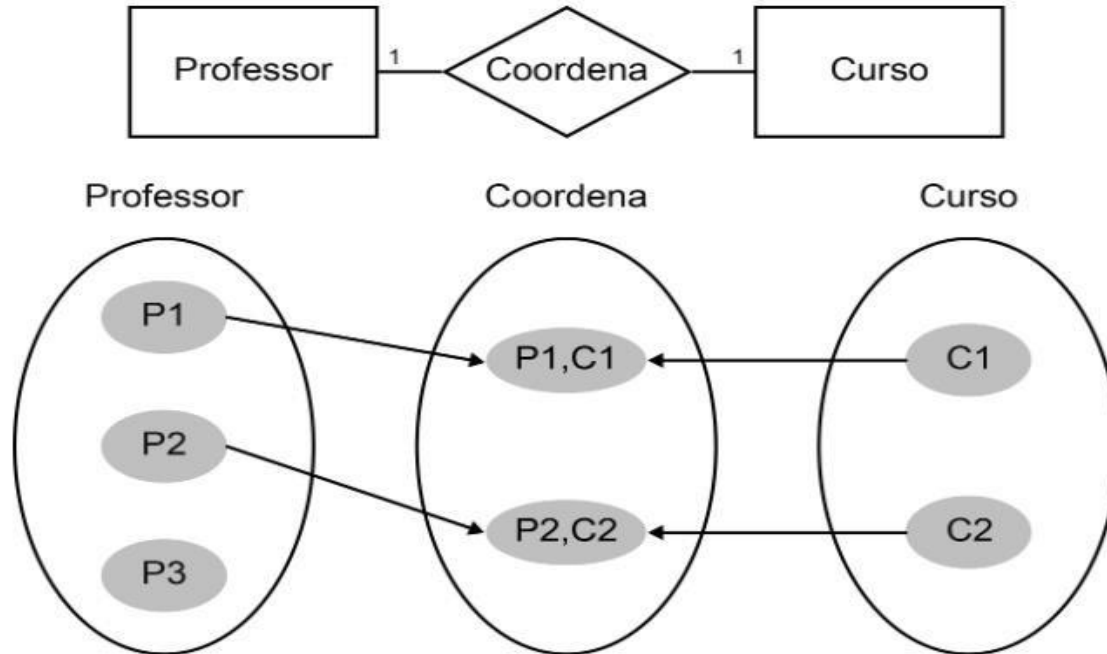
Modelo E-R

Cardinalidade de N:N



Modelo E-R - Relacionamentos

Cardinalidade de 1:1



Modelo E-R

O que vimos até então?

- Relacionamentos binários – Envolve duas entidades

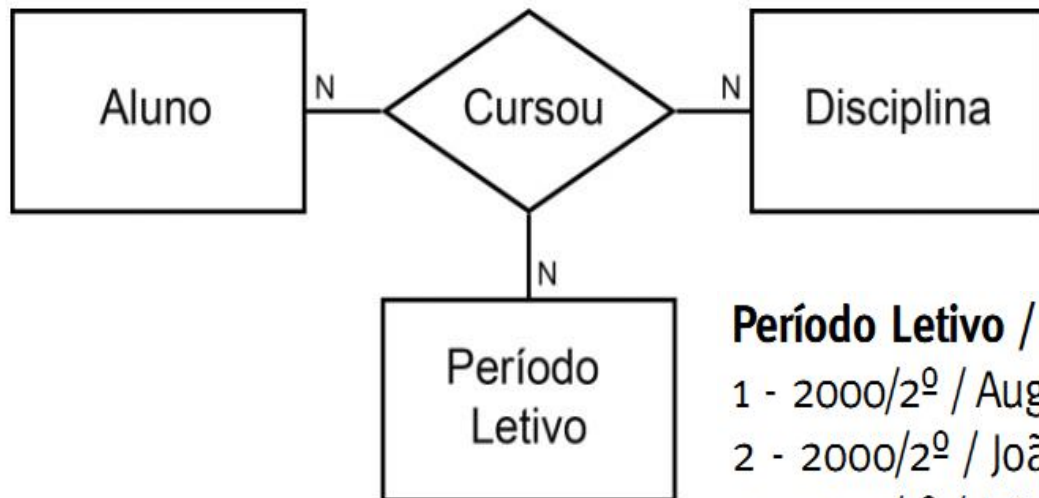
O que veremos ainda?

- Relacionamentos ternários
- Relacionamentos recursivos ou Auto-Relacionamento
- Realizar generalizações/especialização de entidades
- Entidade associativa
- Obrigatoriedade nos Relacionamentos
- Relacionamentos com Atributos

Modelo E-R - Relacionamento ternário

- Ocorre quando identificamos três entidades que juntas representam alguma informação
- “Ao final do semestre, as disciplinas são associadas aos alunos em um determinado período letivo”
 - Um aluno em determinado semestre pode ter várias disciplinas?
 - Um aluno pode cursar a mesma disciplina em vários semestres?
 - Uma disciplina em determinado semestre pode ser cursada por vários alunos?

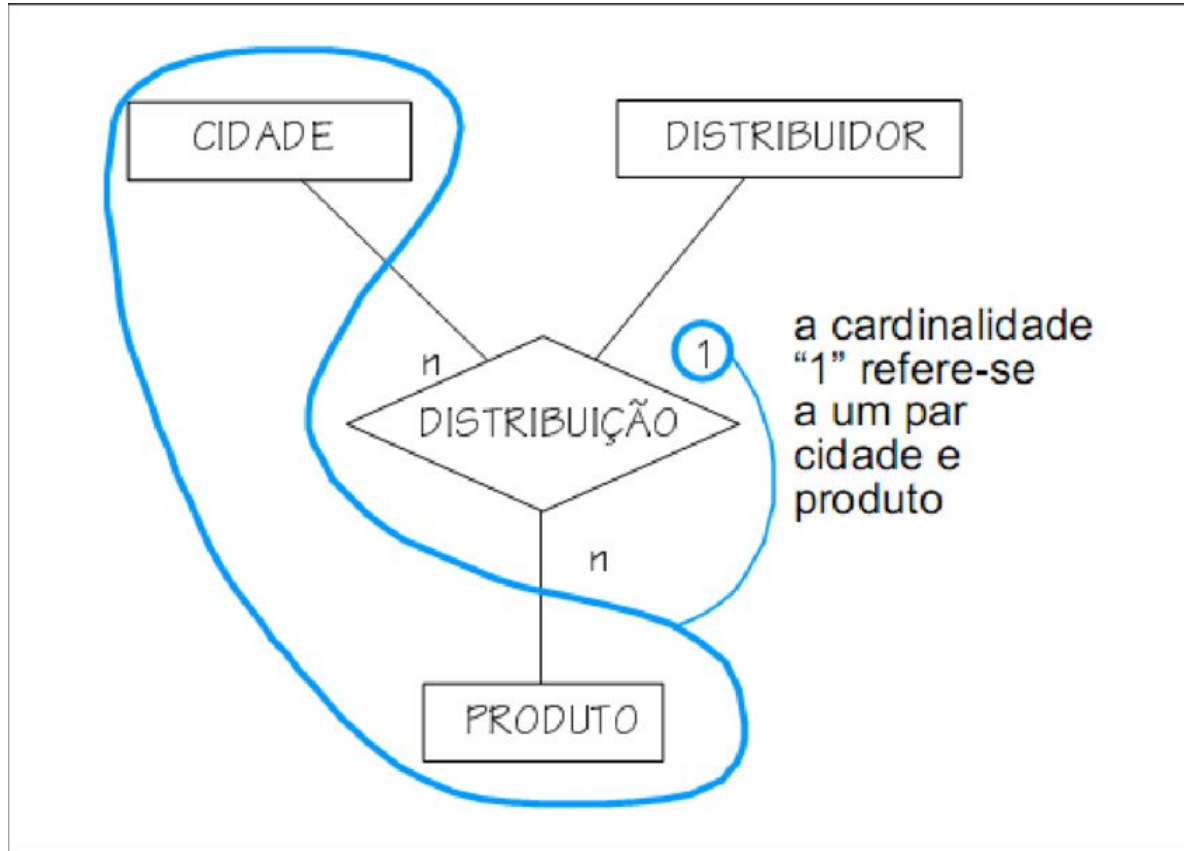
Modelo E-R - Relacionamento ternário



Período Letivo / Aluno / Disciplina

- 1 - 2000/2º / Augusto / Engenharia de Software
- 2 - 2000/2º / João / Engenharia de Software
- 3 - 2001/1º / João / Banco de Dados
- 4 - 2001/1º / Pedro / Banco de Dados
- 5 - 2001/1º / Pedro / Redes
- 6 - 2001/1º / Augusto / Engenharia de Software

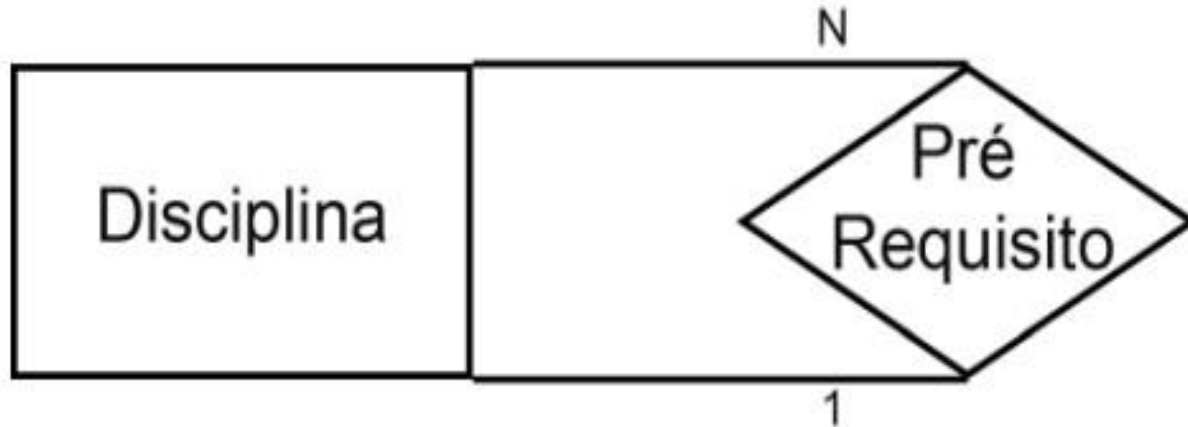
Modelo E-R - Relacionamento ternário



Modelo E-R - Relacionamento recursivo

Relacionamento Recursivo ou Auto-Relacionamento

- Ocorre quando uma entidade se relaciona com ela mesma
- “É possível cada disciplina ter apenas uma outra como pré- requisito”



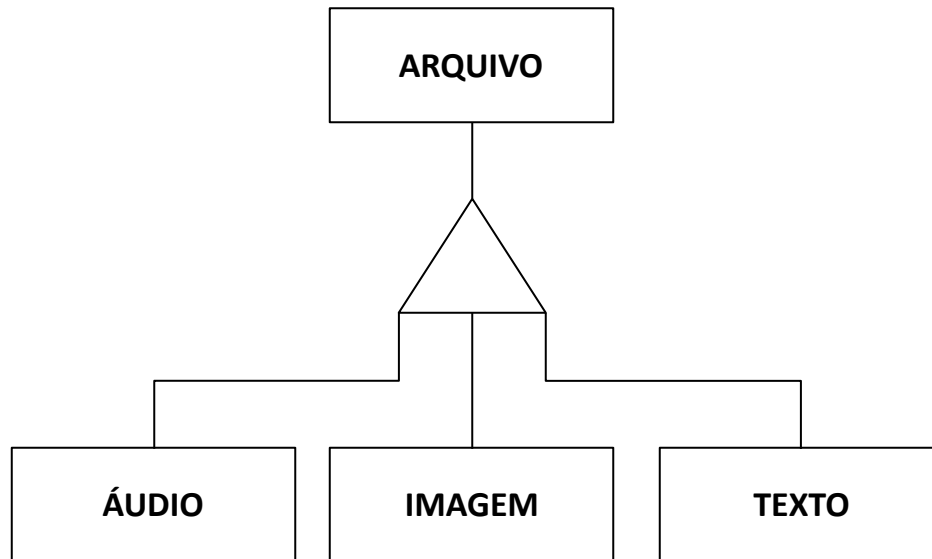
Modelo E-R - Generalização/Especialização

Generalização/Especialização

- Ocorre quando uma entidade pode ser subdividida em outras entidades que possuem características particulares.
- Exemplo: Arquivo pode ter os subtipos Áudio, Imagem e Texto
 - Atributos comuns: Nome e tamanho
 - Áudio: duração
 - Imagem: dimensão
 - Texto: quantidade de caracteres

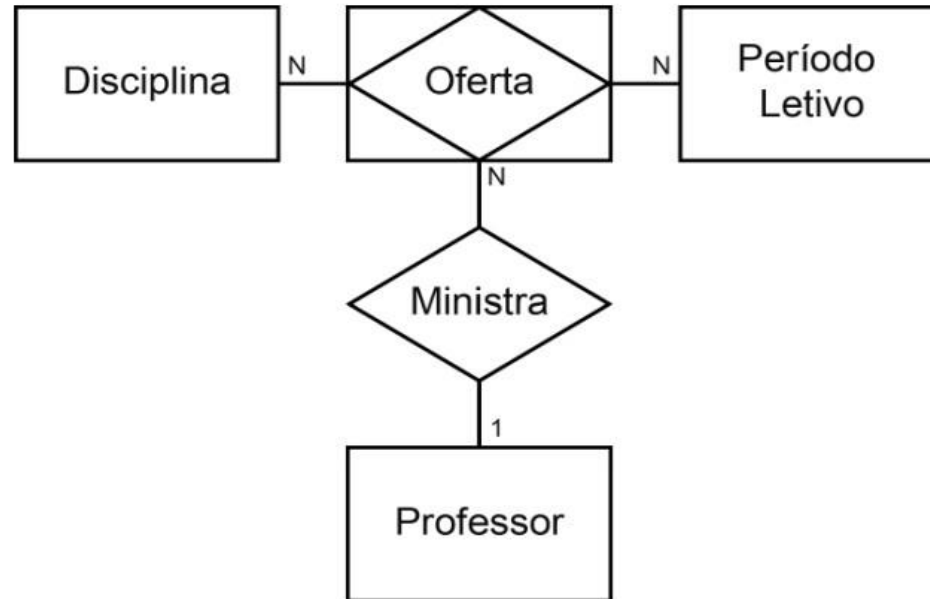
Modelo E-R - Generalização/Especialização

Generalização/Especialização



Modelo E-R – Entidade Associativa

Surgiu da necessidade de relacionar um relacionamento já definido com outra entidade.



Modelo E-R

Obrigatoriedade nos Relacionamentos – Considere o exemplo



Aplicando a obrigatoriedade nos relacionamentos podemos fazer as seguintes perguntas?

- Qual a quantidade mínima de alunos que um curso pode ter?
- Qual a quantidade máxima de alunos que um curso pode ter?
- Qual a quantidade mínima de cursos que um aluno pode estar associado?
- Qual a quantidade máxima de cursos que um aluno pode estar associado?

Modelo E-R

Obrigatoriedade nos Relacionamentos

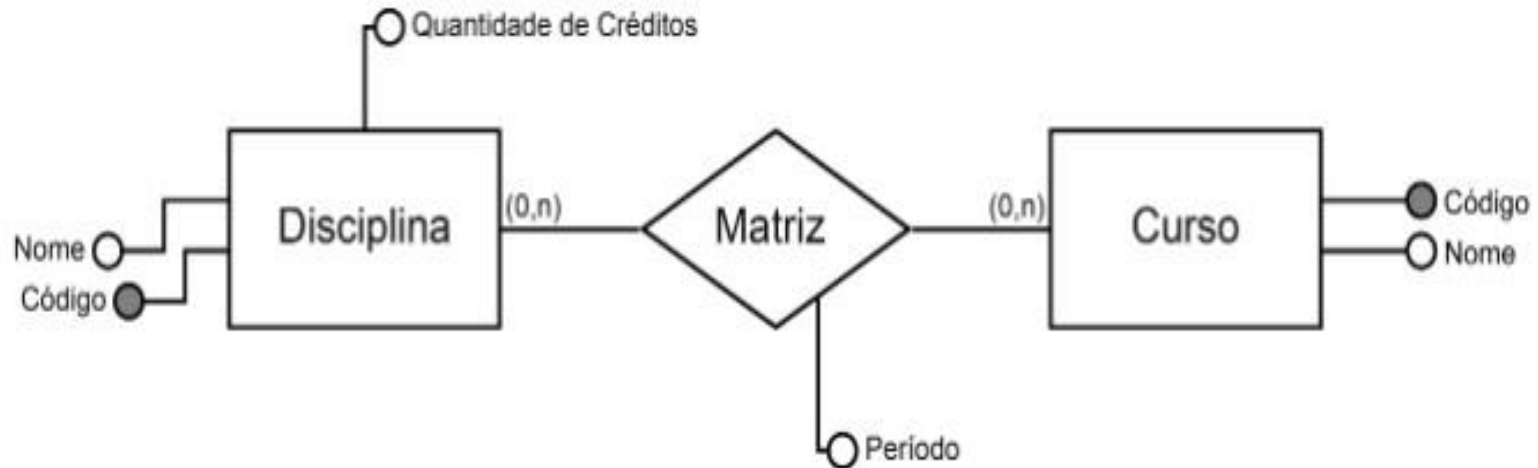
- Notação (Min, Max)
 - Uma notação alternativa para expressar restrições de cardinalidade e participação



Modelo E-R

Relacionamentos com Atributos

“Cada curso está associado a um conjunto de disciplinas, sendo que para cada curso a disciplina é vinculada a um determinado período curricular”



Modelo E-R – Entidade Fraca

Se a entidade forte for removida, a entidade fraca associada a ela também é removida.

Apartamento e Aluguel

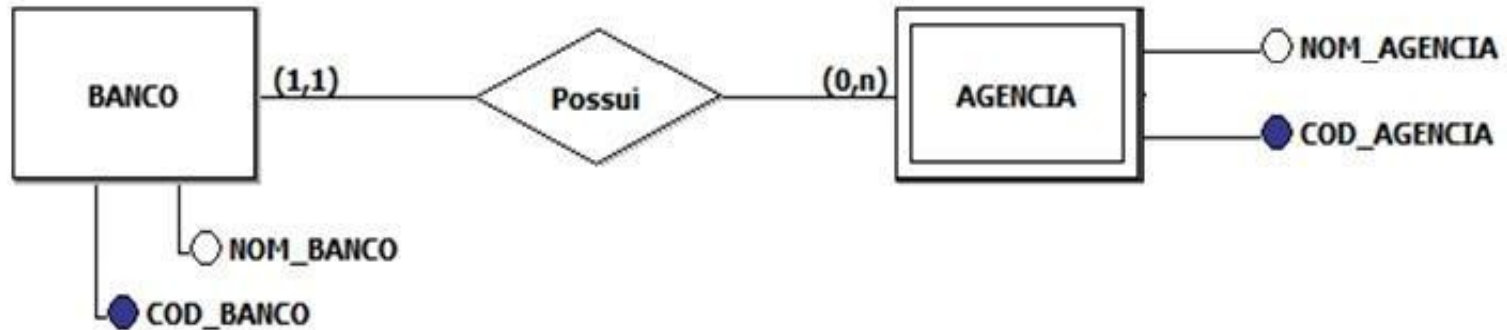
Entidade Forte: Apartamento (Número do Apartamento)

Entidade Fraca: Aluguel (Mês do Aluguel, Número do Apartamento)

- Neste caso, o "Aluguel" é uma entidade fraca porque depende do "Apartamento" para existir.
 - Não faria sentido falar de um aluguel sem associá-lo a um apartamento específico.

Modelo E-R – Entidade Fraca

Uma entidade fraca não pode ser identificada unicamente por seus próprios atributos. Ela depende de uma outra entidade, chamada entidade forte, para ter sua existência definida.



Banco é uma entidade forte a agência é uma entidade fraca

Exemplo - Download BrModelo

Acessar: <http://www.sis4.com/brModelo/download.html>



Se não abrir é necessário baixar o Java JRE em:
<https://www.java.com/pt-BR/download/manual.jsp>

Exemplo - Creatly

Alternativa...

Acessar: <https://creately.com/pt/lp/ferramenta-de-diagrama-er-online/>



Exemplo

1) Represente o D.E.R para cada situação abaixo:

- Um paciente ocupa obrigatoriamente, apenas um leito do hospital
- Um funcionário está sempre alocado a um único setor que por sua vez possui vários funcionários alocados
- Em um zoológico cada animal ocupa sempre uma única jaula. Uma jaula pode ser coletiva.

Modelo E-R – Dicionário de Dados

Dicionário de dados

- São notações vinculadas ao DER que auxiliam na descrição dos dados
- Existem várias notações para descrever os dados
- Notação de Yordon

Modelo E-R – Dicionário de Dados

= : Equivalente

+ : Concatenação

| : Seleção

n{a}m: Repetição de n até no máximo M

(a) : Opcionalidade

/* */: Comentários

@ : Atributo chave

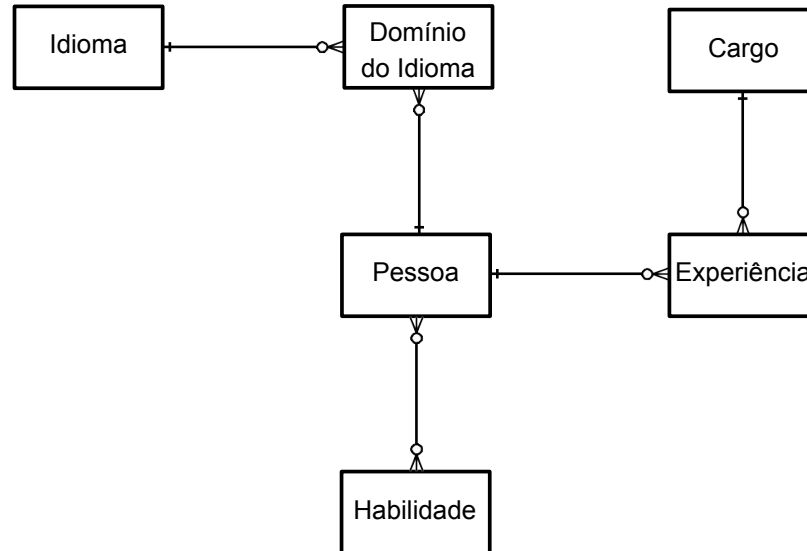
() : Opcionalidade

Exemplos

- $\text{Aluno} = @\text{matrícula} + \text{nome} + \text{endereço} + (\text{email}) + \text{sexo} + 0\{\text{disciplinas}\}N$
- $\text{sexo} = M|F$

Modelo E-R – Dicionário de Dados

Considere o DER



Modelo E-R – Dicionário de Dados

Exemplo de dicionário de dados

idioma	= @cod-idioma + nom-idioma
domínio do idioma	= @cod-idioma + @cod-pessoa + leitura + escrita + fala /* os atributos leitura, escrita e fala são graduados em pouco, regular e bastante */
habilidade	= @cod-hab + dsc-hab
experiência	= @cod-pessoa + @cod-cargo + dat-início + (dat-fim) + tipo-exp
pessoa	= @cod-pessoa + cpf-pessoa + nom-pessoa + tipo-pessoa + (cod-setor + dat-admissão) + dat-nasc + sexo + endereço + com-endereço + bairro + cidade + uf + cep + (fone + celular + e-mail) + 0 { num-cur + tipo-cur + (ano-conclusão + nom-curso + cod-inst + cod-área + crg-horária) } N /* para cursos incompletos o ano de conclusão não possuirá valor e para especialização, a carga horária é requerida O atributo tipo-cur determina a graduação que vai do 1º grau até o doutorado*/
cargo	= @cod-cargo + dsc-cargo + tipo-cargo

Leitura Complementar

NAVATHE, Shamkant B, ELMASRI, Ramez. *Sistemas de Banco de Dados*. Addison Wesley BRA, 2005.

Capítulo 7: Modelagem de dados usando o modelo Entidade -Relacionamento

Capítulo 3: O modelo de dados relacional e as restrições em banco de dados.

DATE, Christopher J. *Introdução a Sistemas de Banco de Dados*. 8 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

Capítulo 5: Modelo Relacional

Exemplo

Uma pizzeria de tele-entrega apresenta um cardápio composto por diversos tipos de pizza, cujos dados são: número do item, nome da pizza, ingredientes e preços das pizzas pequena, média e grande. Um cliente através de um pedido solicita uma ou mais pizzas do cardápio, informando tamanhos (pequena, média ou grande) e as quantidades desejadas de cada pizza. Cada pedido possui um número e uma data de emissão, além do nome, telefone e endereço do cliente que solicitou o pedido. Na pizzeria trabalham funcionários que emitem pedidos de pizzas. Um pedido é emitido por apenas um funcionário. Existem funcionários que são entregadores, ou seja, são responsáveis pela entrega de um ou mais pedidos. Deve-se saber o número do telefone celular destes funcionários para um eventual contato durante uma entrega. Um pedido destina-se a um bairro. Para cada bairro existe um tempo máximo de espera para a entrega de um pedido.



Atividade



Atividade

Entregar pelo Classroom.

Contabilizando Nota.

1) Represente o D.E.R para a situação abaixo:

“Para o aluno que estudou em escola pública por 5 anos ou mais a Universidade permite que ele entre em um tipo de programa de ajuda de custo”

“Cada aluno nesta situação pode estar ligado a um único tipo de programa. Atualmente os tipos de programas existentes são: Aluno Trabalhador, Aluno Estagiário, Aluno Atleta e Aluno Carente”

“Alunos com menos de 5 anos de escola pública somente podem estar associados ao programa Aluno Trabalhador”

“Cada tipo de programa possui uma quantidade máxima de alunos que podem ser atendidos atualmente. O valor de ajuda de custo de cada tipo de programa é diferenciado entre eles”

O modelo deve responder:

Dado um aluno, qual o seu nome e de que tipo de programa participa?

Qual o valor da ajuda de custo de cada programa, o máximo de alunos que cada tipo de programa pode atender e o total de alunos atingidos por cada programa?

2) - Um berçário deseja informatizar suas operações. Quando um bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele, tais como: nome, data do nascimento, peso do nascimento, altura, a mãe deste bebê e o médico que fez seu parto.

Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como: nome, endereço, telefone e data de nascimento.

Para os médicos, é importante saber: CRM, nome, telefone celular e especialidade.



3) - Uma floricultura deseja informatizar suas operações. Inicialmente, deseja manter um cadastro de todos os seus clientes, mantendo informações como: RG, nome, telefone e endereço.

Deseja também manter um cadastro contendo informações sobre os produtos que vende, tais como: nome do produto, tipo (flor, vaso, planta,...), preço e quantidade em estoque.

Quando um cliente faz uma compra, a mesma é armazenada, mantendo informação sobre o cliente que fez a compra, a data da compra, o valor total e os produtos comprados.

Próxima Aula

- Modelo Relacional.

Obrigado

CONTATOS:

- Telegram: @andretxf
- Email: andre.frades@docente.senai.br
- Discord: andreteixeira.prof
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/andr%C3%A9-teixeira-601324bb>